Integração temporal split-explicit do MPAS/MONAN

Como escolher o passo de tempo, os passos dinâmicos e os sub-passos acústicos

Paulo Yoshio Kubota

Só os termos rápidos precisam de passo curto

~340 m/s

Onda acústica

Limitaria o passo de tempo se tudo fosse explícito.

≤ 100 m/s

Vento (jato)

Governa a advecção, que muda devagar.

≈ 3,4×

Razão entre as velocidades

Ordem de grandeza do sub-passo acústico: N_s = 4.

Solução: o **RK3** avança tudo com o passo dinâmico Δt_d, e os termos acústicos e de gravidade são re-integrados com Δτ dentro de cada estágio.

Quatro laços aninhados, quatro parâmetros

1. **Passo principal**
   `config_dt`
   Δt em segundos. Transporte dos escalares e física, uma vez por passo.

2. **Passos dinâmicos**
   `config_dynamics_split_steps`
   N_d passos de Δt_d = Δt / N_d, cada um com o RK3 completo.

3. **Estágios do RK3**
   `config_time_integration_order`
   Estágios com Δt_d/3, Δt_d/2 e Δt_d.
   Na ordem 2 (padrão), o primeiro usa Δt_d/2.

4. **Passos acústicos**
   `config_number_of_sub_steps`
   Δτ = Δt_d / N_s. N_s é par (padrão 4).

2.1 Quatro níveis de integração

A integração no tempo do MPAS-A tem quatro níveis aninhados (Figura 2.1), que a nota técnica ilustra na sua Figura 3.1:

Figura 2.1 - Estrutura de laços da integração temporal do MPAS-A.

```
do passo principal                          (dt = config_dt)
  do dynamics_split_steps                   (dt_d = dt / N_d)
    do rk3_step = 1, 3                      (estágios do RK3)
      calcula a tendência lenta L(phi)      (atm_compute_dyn_tend)
      do acoustic_steps                     (dtau)
        avança V_h''  (forward)
        avança Omega'', Theta_m'', rho''  (semi-implícito)
        filtros do passo acústico
  do scalar_rk3_step = 1, 3                 (transporte de escalares)
```

Cada nível usa o passo indicado entre parênteses.

Fonte: Adaptada da Figura 3.1 da nota técnica do MPAS-A.

a) o **passo principal** Δt (config_dt) é o passo do transporte de escalares, feito por último;

b) o **passo da dinâmica** $\Delta t_d = \Delta t / N_d$ é o passo do RK3 aplicado a $\mathbf{V}_h$, W, Θ_m e $\tilde{\rho}_d$; os escalares ficam congelados durante a dinâmica. N_d é um inteiro;

c) os três **estágios do RK3** avançam a solução por $\Delta t_d/3, \Delta t_d/2 \; e \; \Delta t_d$;

d) os **passos acústicos** $\Delta \tau$ percorrem cada estágio, com as tendências lentas congeladas.

Para avançar uma variável ϕ de t a $t + \Delta t_d$, com $\phi_t = L(\phi)$ (WICKER; SKAMAROCK, 2002):

$$\phi^* = \phi^t + \frac{\Delta t_d}{3} L(\phi^t) \qquad (2.1)$$

$$\phi^{**} = \phi^t + \frac{\Delta t_d}{2} L(\phi^*) \qquad (2.2)$$

$$\phi^{t+\Delta t_d} = \phi^t + \Delta t_d L(\phi^{**}) \qquad (2.3)$$

O esquema é de terceira ordem para sistemas lineares e de segunda ordem para sistemas não lineares.

A nota técnica descreve uma variante que troca $\frac{\Delta t_d}{3}$ por $\frac{\Delta t_d}{2}$ na Eq. (2.1).

Essa variante é de segunda ordem em ambos os casos e é a configuração padrão do MPAS-A, porque admite passo maior.

Pela análise linear da nota, o RK3 é instável para $\boldsymbol{k\Delta t > 1,73}$ e a variante para $k\Delta t > 2$.

A escolha é feita por config_time_integration_order (2 ou 3; padrão 2 segundo a documentação (National Center for Atmospheric Research, 2026a)).

2.3 O que entra em $L(\phi)$

O operador L reúne **todos os termos do lado direito das equações prognósticas**. Nem todos são reavaliados em cada estágio:

- os termos de dinâmica (advecção, Coriolis, gradiente de pressão, empuxo) são calculados com o estado de cada estágio $\phi^t, \phi^* \; ou \; \phi^{**}$;

- a física de coluna é calculada uma vez no início do passo principal (physics_get_tend) e mantida fixa;

- o **transporte de sub-grade** e os filtros do modelo são **calculados no primeiro estágio e guardados**; alguns **filtros são aplicados a cada passo acústico**.

Em resumo, **a física não fica fora do laço RK3**: suas tendências entram como forçantes constantes em L durante o passo.

Os **escalares avançam** em um **RK3 separado depois da dinâmica**, com o fluxo de massa já calculado e um **limitador monotônico**. No terceiro estágio, aplica-se primeiro a tendência da física e depois o transporte final com renormalização de fluxo.

2.5 Onde está no código

Tudo está em mpas_atm_time_integration.F: atm_srk3 (driver),

- atm_compute_dyn_tend (tendências lentas),
- atm_advance_acoustic_step (passo acústico),
- atm_compute_vert_imp_coefs (coeficientes do sistema tridiagonal),
- atm_divergence_damping_3d (filtro acústico),
- atm_advance_scalars e atm_advance_scalars_mono (transporte).

EQUAÇÕES COMPLETAS E SEPARAÇÃO ENTRE PASSO LONGO E CURTO

Paulo Yoshio Kubota

As variáveis prognósticas são acopladas à densidade do ar seco (Eqs. 1 a 5 do artigo):

$$\tilde{\rho}_d = \frac{\rho_d}{\zeta_z} \qquad V_H = \tilde{\rho}_d v_H \qquad W = \tilde{\rho}_d w$$

$$\Theta_m = \tilde{\rho}_d \theta \left[1 + \frac{R_v}{R_d} q_v\right] \qquad Q_j = \tilde{\rho}_d q_j$$

$\Omega = \vec{V} \cdot \nabla\zeta$ é o fluxo de massa normal às superfícies de ζ

Aqui, $\zeta_z = \frac{\partial \zeta}{\partial z}$, θ é a temperatura potencial, q_v é a razão de mistura de vapor e q_j são as razões de mistura dos demais constituintes e escalares. A velocidade normal à superfície de ζ é $\omega = \dot{\zeta}$.

Variáveis acopladas e volumes finitos

Variáveis acopladas

$\tilde{\rho}_d, \vec{V}_H, W, \Omega, \Theta_m, Q_i$

Massa, momento e escalares por unidade de volume de ζ.

Forma de fluxo

$$\partial(\tilde{\rho}_d b)/\partial t = -\nabla \cdot (V\, b) + F_b$$

O que sai de uma célula entra na vizinha, então a massa se conserva.

Atmosfera profunda

$$\beta_d = 1$$

Os fatores de raio ficam dentro das variáveis acopladas. Segundo o artigo, o custo extra é menor que 5%.

Na formulação de atmosfera profunda, as definições de densidade e de momentos ganham fatores métricos de raio (Eqs. 16 a 18 do artigo):

$$\tilde{\rho}_d = \frac{\rho_d \tilde{r}_c^2}{\zeta_z} \qquad V_H = \overline{\left(\frac{\tilde{\rho}_d}{\tilde{r}_c^2}\right)}^{e} v_H \qquad \Omega = \overline{\left(\frac{\tilde{\rho}_d}{\tilde{r}_c^2}\right)}^{\zeta} \omega \tilde{r}_\omega^2$$

com $\tilde{r}_c^2 = \frac{r_c}{r_0}$, $\tilde{r}_e^2 = \frac{r_u}{r_0}$ e $\tilde{r}_\omega^2 = \frac{r_\omega}{r_0}$ onde r_0 é o raio da superfície da esfera e os índices c,e e ω indicam centro da célula, aresta e interface vertical. Em Eq. (3.3), $\overline{(\cdot)}^e$ é a projeção horizontal para a aresta e $\overline{(\cdot)}^\zeta$ é a projeção vertical para a interface.

Na aproximação de atmosfera rasa, $\tilde{r}_c = \tilde{r}_e = \tilde{r}_\omega = 1$. A densidade úmida é $\rho_m = \rho_d(1 + \text{P}q_j)$.

As equações para as variáveis acopladas são (Eqs. 6 a 10 do artigo):

$$\frac{\partial \tilde{\rho}_d \vec{V}_H}{\partial t} = -\frac{\rho_d}{\rho_m}\left[\nabla_\zeta\left(\frac{P}{\zeta_z}\right) - \frac{\partial(z_H P)}{\partial \zeta}\right] - \eta\hat{\boldsymbol{k}} \times \tilde{\rho}_d \vec{V}_H - \vec{V}_H \nabla_\zeta \cdot \vec{V}_H - \left[\frac{\partial(\Omega \vec{V}_H)}{\partial \zeta}\right] - \tilde{\rho}_d \nabla_\zeta K + \tilde{\rho}_d \frac{F}{\rho_d} - \tilde{\rho}_d e w \hat{\imath} \qquad (5.16)$$

$$\frac{\partial W}{\partial t} = -\frac{\rho_d}{\rho_m}\left[\frac{\partial P}{\partial \zeta} + g\tilde{\rho}_m\right] - \left(\nabla \cdot \vec{V} w\right)_\zeta + \tilde{\rho}_d e u + \frac{\tilde{\rho}_d F_w}{\rho_d} \qquad (6.5)$$

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} + \left(\nabla \cdot \left(\vec{V}\theta_m\right)\right)_\zeta = F_\Theta \qquad (6.7)$$

$$\frac{\partial Q_j}{\partial t} + \left(\nabla \cdot \left(\vec{V} q_j\right)\right)_\zeta = F_{Q_j} \qquad (6.8)$$

$$p = p_0\left(\frac{R_d \Theta_m}{p_0 z_\zeta}\right)^\gamma. \qquad (6.9)$$

As equações para as variáveis acopladas são (Eqs. 6 a 10 do artigo):

$$\frac{\partial \tilde{\rho}_d \vec{V}_H}{\partial t} = -\frac{\rho_d}{\rho_m}\left[\nabla_\zeta\left(\frac{P}{\zeta_z}\right) - \frac{\partial(z_H P)}{\partial \zeta}\right] - \eta\hat{\boldsymbol{k}} \times \tilde{\rho}_d \vec{V}_H - \vec{V}_H \nabla_\zeta \cdot \vec{V}_H - \left[\frac{\partial\left(\Omega \vec{V}_H\right)}{\partial \zeta}\right] - \tilde{\rho}_d \nabla_\zeta K + \tilde{\rho}_d \frac{F}{\rho_d} - \tilde{\rho}_d \beta_d \left(ew\hat{\imath} + \frac{\vec{V}_H \omega}{r}\right) \quad (3.4)$$

$$\frac{\partial W}{\partial t} = -\frac{\rho_d}{\rho_m}\left[\frac{\partial P}{\partial \zeta} + g\left(\frac{r_0}{r}\right)^2 \tilde{\rho}_m\right] - \left(\nabla \cdot \vec{V} w\right)_\zeta + \tilde{\rho}_d eu + \frac{\tilde{\rho}_d F_w}{\rho_d} + \tilde{\rho}_d \beta_d \left(\frac{\vec{V}_H \cdot \vec{V}_H}{r} + e\vec{V}_H \cdot \hat{\imath} + \right) \quad (3.5)$$

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} + \left(\nabla \cdot \vec{V}\theta_m\right)_\zeta = F_\Theta \quad (3.6)$$

$$\frac{\partial \tilde{\rho}_d}{\partial t} = -(\nabla \cdot V)_\zeta \quad (3.7)$$

$$p = p_0\left(\frac{R_d \Theta_m}{p_0 z_\zeta}\right)^\gamma. \quad (6.9)$$

$$\frac{\partial Q_j}{\partial t} + \left(\nabla \cdot \left(\vec{V} q_j\right)\right)_\zeta = F_{Q_j} \quad (3.8)$$

- $\beta_d = 1$ para a atmosfera profunda e $\beta_d = 0$ para a rasa; r é a distância ao centro da esfera, e na atmosfera rasa $r \rightarrow r_o$;
- $\eta = \boldsymbol{n} \cdot \nabla \times \boldsymbol{v}_H + f$ é a vorticidade vertical absoluta
- $K = \frac{|\vec{V}_H|^2}{2}$ é a energia cinética horizontal;
- $f = 2\Omega_e \sin\psi$ e $e = 2\Omega_e \cos\psi$ são os parâmetros de Coriolis, com ψ a latitude e Ω_e a velocidade angular da Terra;
- ζ_H é a inclinação horizontal da superfície de coordenada;
- $\boldsymbol{F}_{VH}, F_W, F_{\Theta m}$ e F_{Qj} são fontes e sumidouros de física, sub-grade e filtros;
- $(\nabla \cdot \boldsymbol{V}\phi)_\zeta$ é a divergência de fluxo de ϕ no sistema de coordenadas ζ, com $\boldsymbol{V} = (\boldsymbol{V}_H, \Omega)$.

Esta seção mostra como se chega às Eqs. 11 a 22 do artigo, partindo da lei física de conservação e da geometria da célula:

(i) integrar a lei de conservação sobre o volume da célula;

(ii) escrever as áreas e o volume em atmosfera profunda;

(iii) escolher as variáveis acopladas de modo que todos os fatores geométricos sejam absorvidos por elas;

(iv) repetir o raciocínio para o momento horizontal e para o momento vertical.

Os passos que o artigo apresenta já prontos e que aqui foram reconstruídos estão marcados como *dedução nossa*. As identidades geométricas e a identidade métrica da Seção 3.3.5 foram verificadas simbolicamente.

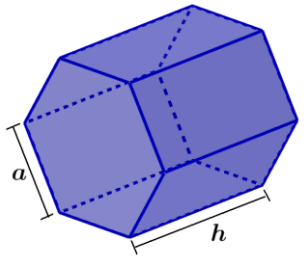
Para uma grandeza b por unidade de massa de ar seco (por exemplo $b = 1$ para a própria massa, $b = \theta_m$ para a temperatura potencial úmida, $b = q_j$ para um escalar, $b = w$ para a componente vertical do momento), a lei de conservação em forma de fluxo é

$$\frac{\partial(\rho_b b)}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\rho_b b \vec{V}\right) = F_b \qquad (3.9)$$

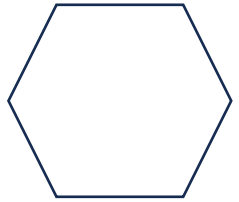
Integrando sobre o volume V de uma célula e usando o teorema da divergência de Gauss,

$$\iiint_V \nabla \cdot A \, dV = \iint_S A \cdot n \, dS$$

$$\int_V \frac{\partial(\rho_b b)}{\partial t} dV + \int_V \nabla \cdot \left(\rho_b b \vec{V}\right) dV = \int_V \nabla \cdot (F_b) dV \qquad (3.9)$$



$$V = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 h$$



$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho_b b \, dV = \oint_{\delta V} \rho_b b \, \vec{V} \cdot \hat{n} dA + \int_V F_b \, dV$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_V \rho_b b\, dV = \oint_{\delta V} \rho_b b\, \vec{V}\cdot\hat{n}dA + \int_V F_b\, dV$$

Eq. (3.10) é exata e traz a ideia física central do método: a quantidade dentro da célula só muda se houver fluxo através das faces (ou fontes internas), e o que sai por uma célula entra na vizinha, o que garante conservação a menos de erros de arredondamento.

As aproximações só entram quando se define:

(a) o valor médio na célula,
(b) o valor de *b* nas faces,
(c) o fluxo médio em cada face.

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_V \rho_b b\, dV = \oint_{\delta V} \rho_b b\, \vec{V}\cdot\hat{n} dA + \int_V F_b\, dV$$

Seja $\langle \rho_d b \rangle$ a média na célula.

A célula tem faces laterais (uma por aresta *e*) e duas faces horizontais (base e topo).

As superfícies de ζ são fixas no tempo, e a velocidade que atravessa as faces horizontais é a relativa a elas,

$w_\zeta = \frac{1}{\zeta z}\omega$, com $\omega = \frac{d\zeta}{dt}$.

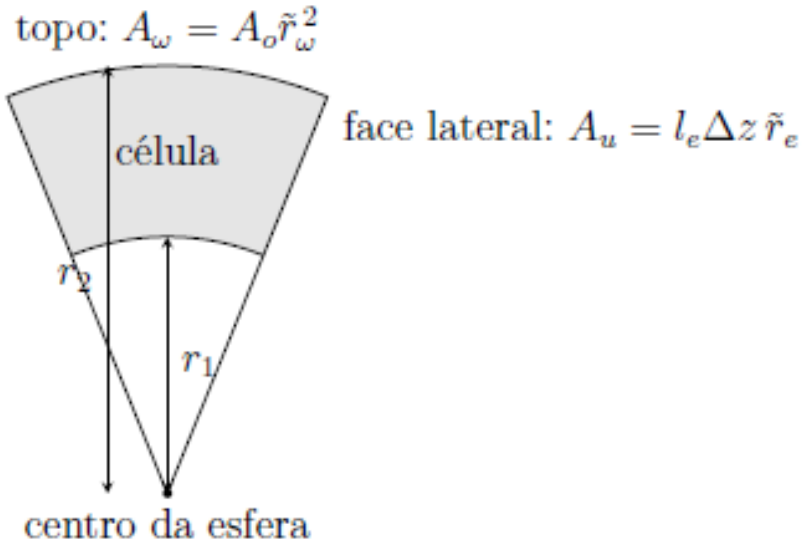
$$V\frac{\partial\langle\rho_b b\rangle}{\partial t} = -\sum_e (\rho_b v_n b)_e A_{u,e} - \left[\left(\rho_b w_\zeta b\right)A_\omega\right]_{base}^{topo} + \langle F_b\rangle V$$

em que v_n é a componente normal da velocidade horizontal na face lateral, $A_{u,e}$ é a área de cada face lateral e A_ω é a área das faces horizontais. Falta saber como *V* , $A_{u,e}$ e $A_\omega$dependem do raio.

3.3.2 Geometria da célula em atmosfera profunda

Na atmosfera rasa, as áreas e o volume não dependem da altura. Na profunda, uma célula é um tronco de cone de ângulo sólido fixo (Figura 3.1): a área horizontal cresce com r^2 e o comprimento de uma aresta cresce com r.

Figura 3.1 - Corte vertical de uma célula do MPAS-A em atmosfera profunda.



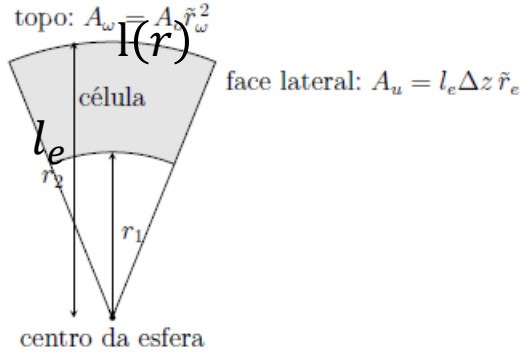
As linhas radiais mantêm o ângulo sólido da célula; a $\Delta z = r_2 - r_1$ é a espessura da camada.
Fonte: Esquema da autora, baseado na Figura 1 de Skamarock et al. (2021).

3.3.2 Geometria da célula em atmosfera profunda

Sejam r_1 e r_2 os raios da base e do topo, $\Delta z = r_2 - r_1$ a espessura e A_0 a área horizontal da célula sobre a esfera de raio r_0.

Como o ângulo sólido é fixo, a área horizontal no raio r é $\mathrm{A}(r) = A_0 \left(\frac{r}{r_0}\right)^2$, e o comprimento de uma aresta é $\mathrm{l}(r) = l_e \left(\frac{r}{r_0}\right)^2$, com l_e o comprimento na superfície. Então:

$$A_\omega = A_0 \left(\frac{r}{r_0}\right)^2 \equiv A_0 \tilde{r}_\omega^2$$



$$A_U = \int_{r_1}^{r_2} l_e \frac{r}{r_0} dr = l_e \frac{r^2}{2r_0}\Big|_{r_1}^{r_2} = l_e \frac{{r_2}^2 - {r_1}^2}{2r_0} = l_e \frac{(r_2 - r_1)(r_2 + r_1)}{2r_0} = l_e \Delta z \frac{(r_2 + r_1)}{2r_0} = l_e \Delta z \tilde{r}_e$$

$$V = \int_{r_1}^{r_2} A_0 \frac{r^2}{{r_0}^2} dr = A_0 \frac{r^3}{3{r_0}^2}\Big|_{r_1}^{r_2} = A_0 \frac{{r_2}^3 - {r_1}^3}{3{r_0}^2} = A_0 \frac{(r_2 - r_1)({r_2}^2 + r_2 r_1 + {r_1}^2)}{3{r_0}^2} = A_0 \Delta z {r_c}^2$$

$$V = \int_{r_1}^{r_2} A_0 \frac{r^2}{{r_0}^2} dr = A_0 \frac{r^3}{3{r_0}^2}\Big|_{r_1}^{r_2} = A_0 \frac{{r_2}^3 - {r_1}^3}{3{r_0}^2} = A_0 \frac{(r_2 - r_1)({r_2}^2 + r_2 r_1 + {r_1}^2)}{3{r_0}^2} = A_0 \Delta z \tilde{r}_c{}^2$$

Aqui, r_ω é o raio da face horizontal considerada, $\tilde{r}_e = \frac{r_u}{r_0}$ usa o raio do ponto médio $r_u = \frac{r_1 + r_2}{2}$, e $\tilde{r}_c{}^2$ é, por construção, a razão entre o volume real e o volume que a célula teria na atmosfera rasa com os mesmos A_0 e $\Delta z = (r_2 - r_1)$. Esses são os fatores das Eqs. 13 a 15 do artigo. Para $\Delta z = (r_2 - r_1) \ll r_0$, todos tendem a 1. Uma relação útil, verificada simbolicamente, é

$$\tilde{r}_c{}^2 = \tilde{r}_e{}^2 + \frac{\Delta z^2}{12 r_0^2}$$

Para $\Delta z = 1\ km$, $\frac{\Delta z}{r_0} \approx 1{,}6 \times 10^{-4}$. Já $\tilde{r}_\omega$(na interface) e $\tilde{r}_e$(no ponto médio) diferem em primeira ordem, por $\frac{\Delta z}{2 r_o} \approx 8 \times 10^{-5}$.

Em atmosfera profunda, a Eq. (3.11) seria diferente da rasa em todos os termos, e o solver teria de ser reescrito. O artigo evita isso escolhendo as variáveis acopladas de modo que cada fator geométrico seja absorvido por uma delas (dedução nossa, para a leitura das Eqs. 16 a 18):

a) **Termo de tendência.** Com $\Delta\zeta = \zeta_z \Delta z$ e a Eq. (3.14), $V = A_o \Delta\zeta \frac{\tilde{r}_c^{\,2}}{\zeta_z}$.

Então

$$V\frac{\partial(\rho_d b)}{\partial t} = A_0\Delta\zeta\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\rho_d \tilde{r}_c^2}{\zeta_z} b\right) = A_0\Delta\zeta\left(\frac{\partial(\tilde{\rho}_d b)}{\partial t}\right) \qquad \tilde{\rho}_d \equiv \frac{\rho_d \tilde{r}_c^2}{\zeta_z}$$

b) **Fluxo nas faces laterais.** Pela Eq. (3.13), $(\rho_d v_n b)A_u = \left[\frac{\rho_d}{\zeta_z}\tilde{r}_e v_n\right] b l_e \Delta\zeta$

O colchete é a variável de momento horizontal normal à aresta:

$$U \equiv \overline{\left(\frac{\rho_d}{\zeta_z}\right)}^{e} \tilde{r}_e u = \overline{\left(\frac{\tilde{\rho}_d}{\tilde{r}_c^2}\right)}^{e} \tilde{r}_e u$$

em que se usou $\frac{\rho_d}{\zeta_z} = \frac{\tilde{\rho}_d}{\tilde{r}_c^2}$ e $\overline{(\cdot)}^{e}$ leva o valor do centro das células para a aresta.

c) **Fluxo nas faces horizontais.** Pela Eq. (3.12),),$\left(\rho_d w_\zeta b\right)A_\omega = \left[\frac{\rho_d}{\zeta_z}\tilde{r}_\omega^2\omega\right] bA_O$ e o colchete é o fluxo normal às superfícies de ζ:

$$\Omega \equiv \overline{\left(\frac{\tilde{\rho}_d}{\tilde{r}_c^2}\right)}^{\zeta} \tilde{r}_\omega^2\omega$$

Estas são as definições das Eqs. 16 a 18 do artigo (Eq. (3.3)). Substituindo-as na Eq. (3.11) e dividindo por $A_O\Delta\zeta$, resulta a forma discreta de conservação:

$$\frac{\partial(\rho_b b)}{\partial t} + \nabla\cdot\left(\rho_b b\vec{V}\right) = F_b \qquad (3.9)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_V \rho_b b\, dV = \oint_{\delta V} \rho_b b\,\vec{V}\cdot\hat{n}dA + \int_V F_b\, dV$$

$$V\frac{\partial\langle\rho_b b\rangle}{\partial t} = -\sum_e (\rho_b v_n b)_e A_{u,e} - \left[\left(\rho_b w_\zeta b\right)A_\omega\right]_{base}^{topo} + \langle F_b\rangle V$$

$$\frac{\partial\langle\rho_b b\rangle}{\partial t} = -\frac{1}{A_O}\sum_c (U\cdot n)\,\bar{b}^e l_c - \frac{1}{\Delta\zeta}\left[\left(\Omega\bar{b}^\zeta\right)^{\zeta+\frac{\Delta\zeta}{2}} - \left(\Omega\bar{b}^\zeta\right)^{\zeta-\frac{\Delta\zeta}{2}}\right] + \tilde{\rho}_d\left\langle\frac{F_b}{\rho_b}\right\rangle$$

3.3.3 Por que as variáveis acopladas têm fatores de raio (Eqs. 11, 12 e 16–18)

$$\frac{\partial\langle\rho_b b\rangle}{\partial t} = -\frac{1}{A_O}\sum_c (U\cdot n)\,\bar{b}^e l_c - \frac{1}{\Delta\zeta}\left[\left(\Omega\bar{b}^\zeta\right)^{\zeta+\frac{\Delta\zeta}{2}} - \left(\Omega\bar{b}^\zeta\right)^{\zeta-\frac{\Delta\zeta}{2}}\right] + \tilde{\rho}_d\left\langle\frac{F_b}{\rho_b}\right\rangle$$

que é a Eq. 12 do artigo (sem o termo de fonte, que o artigo omite). Nela, $\bar{b}^e$ e $\bar{b}^\zeta$ São o valor de *b* nas faces, obtido de uma reconstrução a partir dos valores nas células (esquema de transporte de alta ordem de Skamarock e Gassmann (2011)). Essa reconstrução é a única aproximação nesta etapa. O resultado tem três consequências:

• a Eq. (3.19) tem forma idêntica à da atmosfera rasa, porque os fatores $\tilde{r}_c$, $\tilde{r}_e$ e $\tilde{r}_\omega$ estão dentro de $\tilde{\rho}_d$, *U* e Ω.
O código de divergência de fluxo não muda, e o custo adicional é pequeno (menos de 5% na dinâmica seca, segundo o artigo);

• para *b* = 1, a Eq. (3.19) dá a conservação de massa seca, $\frac{\partial(\tilde{\rho}_d)}{\partial t} = -\nabla\cdot\left(\vec{V}\right)$ (Eq. 9 do artigo); para $b = \theta_m$ e $b = q_j$, dá as Eqs. 8 e 10 do artigo;

• a massa total $\sum\left(\tilde{\rho}_d A_0 \Delta\zeta \frac{\tilde{r}_C^2}{2}\cdot\frac{\tilde{r}_C^2}{\zeta_Z}\right)$ é conservada, porque o que sai de uma célula entra na vizinha com a mesma área de face.

3.3.4 Gradiente e rotacional horizontais (Eqs. 19 e 20)

Os operadores diferenciais horizontais também precisam do raio. O gradiente é a diferença entre os dois centros de célula que dividem a aresta, dividida pela distância entre eles. Se d_e é essa distância medida sobre a esfera de raio r_0, no nível da aresta ela vale $\tilde{r}_e d_e$ (os arcos crescem linearmente com r):

$$\nabla_\zeta b\Big|_{aresta} = \frac{1}{\tilde{r}_e}\nabla_{\zeta_0} b\Big|_{aresta} = \frac{b_2 - b_1}{\tilde{r}_e d_e}$$

Para o rotacional, usa-se o teorema de Stokes sobre a célula triangular do vértice (o dual da malha de Voronoi), cuja área no raio r_v é r_v é $\tilde{r}_e{}^2 A_v$, onde A_v é a área na superfície: $(\nabla \times v_H) \cdot \boldsymbol{n} = \frac{1}{área}\oint v_H \cdot dl$.
A circulação soma $u_e(d_e\tilde{r}_e)$ sobre as arestas do triângulo, pois a velocidade normal à aresta primal é tangente à aresta do dual, e o comprimento delas cresce com $\tilde{r}_e$:

$$\boldsymbol{n} \cdot (\nabla \times v_H) = \frac{1}{\tilde{r}_v{}^2 A_v}\sum_{e \in vértice} u_e(d_e\tilde{r}_e)$$

Fisicamente, a Eq. (3.21) mede a rotação do escoamento em torno do vértice. A vorticidade absoluta $\eta = \boldsymbol{n} \cdot (\nabla \times v_H) + f$ é calculada no vértice e levada para a aresta.

3.3.5.0.1 Passo 1: equação em forma de aceleração.

A física é a segunda lei de Newton para o ar úmido sobre uma esfera em rotação.
A advecção horizontal escrita em forma vetorial-invariante substitui $(\boldsymbol{v}_H \cdot \nabla)\boldsymbol{v}_H$ por $\nabla_\zeta K + \eta\, \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{v}_H$, em que K é a energia cinética horizontal. Isso dá

$$\frac{\partial \mathbf{v}_H}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_m}\nabla_z p - \eta\, \mathbf{k} \times \mathbf{v}_H - \nabla_\zeta K - \omega \frac{\partial \mathbf{v}_H}{\partial \zeta} - \beta_d \left(e\, w\, \mathbf{i} + \frac{\mathbf{v}_H w}{r} \right) + \text{forçantes.} \quad (3.22)$$

- $-\frac{1}{\rho_m}\nabla_z P$ é a força do gradiente de pressão por unidade de massa úmida, tomado em superfícies de altura constante;

- $-\eta\, \boldsymbol{k} \times v_H$ junta a rotação relativa e o Coriolis tradicional (*f* dentro de η), e desloca o vento para o lado perpendicular a ele;

- $-\nabla_\zeta K$ converte energia cinética em aceleração;

- $-\omega\, \frac{\partial v_H}{\partial \zeta}$ é a advecção vertical;

3.3.5 Momento horizontal discreto (Eq. 21 do artigo), passo a passo

3.3.5.0.1 Passo 1: equação em forma de aceleração.

$$\frac{\partial \mathbf{v}_H}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_m}\nabla_z p - \eta\,\mathbf{k}\times\mathbf{v}_H - \nabla_\zeta K - \omega\frac{\partial \mathbf{v}_H}{\partial \zeta} - \beta_d\left(e\,w\,\mathbf{i} + \frac{\mathbf{v}_H w}{r}\right) + \text{forçantes.} \quad (3.22)$$

• $-\beta_d(ew\,\boldsymbol{i} + \frac{v_H w}{r})$ só existe em atmosfera profunda: *ew* **i** é a componente não tradicional do Coriolis (ar que sobe ou desce em rotação planetária é desviado para leste ou oeste) e $\frac{v_H w}{r}$ é o termo de curvatura da esfera.

Nas equações de movimento em coordenadas esféricas, a componente zonal tem $-uw/r - 2\Omega_e w\cos\psi$ e a meridional tem $-vw/r$ (por exemplo, White e Bromley (1995)). Os termos com $\tan\psi$ já estão dentro de η.

3.3.5.0.2 Passo 2: acoplamento com a densidade.

Multiplica-se pela densidade acoplada contínua $\tilde{\rho}_d = \frac{\rho_d}{\zeta_z}$ (Eq. 1 do artigo) e usa-se a regra do produto, $\frac{\partial(\tilde{\rho}_d v_H)}{\partial t} = \tilde{\rho}_d \frac{\partial(v_H)}{\partial t} + v_H \frac{\partial(\tilde{\rho}_d)}{\partial t}$, onde $\frac{\partial(\tilde{\rho}_d)}{\partial t} = -\nabla_\zeta V - \frac{\partial \Omega}{\partial \zeta}$ (Eq. 9 do artigo).
Os termos de advecção vertical se juntam porque $\Omega = \omega \tilde{\rho}_d$:

$$-\tilde{\rho}_d \omega \frac{\partial(v_H)}{\partial \zeta} - v_H \frac{\partial \Omega}{\partial \zeta} = -\frac{\partial(\Omega v_H)}{\partial \zeta}$$

$$v_H \frac{\partial \Omega}{\partial \zeta} = -\tilde{\rho}_d \omega \frac{\partial(v_H)}{\partial \zeta} + \frac{\partial(\Omega v_H)}{\partial \zeta}$$

O resultado é a Eq. 6 do artigo: os termos $-\boldsymbol{v}_H \nabla_\zeta \cdot \boldsymbol{V}$ e $-\partial(\Omega \boldsymbol{v}_H)/\partial\zeta$ são o transporte do momento pelo fluxo de massa, e ficam no formato de fluxo conservativo, e $\tilde{\rho}_d$ multiplica $\eta\ \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{v}_H$ e $\nabla_\zeta K$. Os termos de pressão, por serem forças e não fluxos, ficam multiplicados por ρ_d/ρ_m *porque* $(\tilde{\rho}_d \cdot (1/\rho_m) = (1/\zeta_z)(\rho_d/\rho_m))$.

3.3.5.0.3 Passo 3: o gradiente de pressão em coordenada inclinada.



3.3.5 Momento horizontal discreto (Eq. 21 do artigo), passo a passo



$$\frac{\partial U}{\partial t} = -\tilde{r}_e \overline{\left(\frac{\rho_d}{\rho_m}\right)}^e \left[\frac{1}{\tilde{r}_e}\frac{1}{\zeta_z}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_{\zeta_o} + \overline{\left(\frac{\tilde{\rho}_m}{\tilde{r}_c^2}\right)}^e g \frac{1}{\tilde{r}_e^3}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{\zeta_o}\right] - \tilde{r}_e \eta \overline{\left(\frac{\tilde{\rho}_d}{\tilde{r}_c^2}\right)}^e v$$
$$- \frac{1}{\tilde{r}_e}\left(u\nabla_\zeta \cdot \mathbf{V} + \frac{\partial \Omega u}{\partial \zeta}\right) - \overline{\left(\frac{\tilde{\rho}_d}{\tilde{r}_c^2}\right)}^e \left(\frac{\partial K}{\partial x}\right)_{\zeta_o} + \tilde{r}_e F_U$$
$$- \beta_d \overline{\left(\frac{\tilde{\rho}_d}{\tilde{r}_e}\right)}^e \left[e\,\overline{w}^{\zeta e}\cos\alpha_r + \frac{u\,\overline{w}^{\zeta e}}{\tilde{r}_e\, r_o}\right], \qquad (3.29)$$

$$\frac{\partial W}{\partial t} = -\overline{\left(\frac{\rho_d}{\rho_m}\right)}^\zeta \left[\tilde{r}_\omega^2 \frac{\partial p}{\partial \zeta} + g\overline{\left(\frac{\tilde{\rho}_m}{\tilde{r}_c^2}\right)}^\zeta\right] - (\nabla \cdot \mathbf{V}w)_\zeta$$
$$+ \tilde{r}_\omega^2 \beta_d \overline{\left(\frac{\tilde{\rho}_d}{\tilde{r}_c^2}\right)}^\zeta \left[\frac{u_c^2 + v_c^2}{r} + e\left(u\cos\alpha_r - v_c \sin\alpha_r\right)\right]^\zeta + \tilde{r}_\omega^2 F_W . \quad (3.32)$$

3.4 Equações do passo longo (estágios do RK3)

A nota técnica reescreve as equações com perturbações em torno de um estado de referência hidrostático dependente só de z: $\tilde{\rho}_d = \overline{\tilde{\rho}_d}(z) + \tilde{\rho}'_d$ e $\Theta_m = \overline{\tilde{\rho}_d}(z)\overline{\theta_m}(z) + \Theta'_m$ $P' = P - \overline{P}(z)$ e $\tilde{\rho}'_m = \tilde{\rho}'_d + \tilde{\rho}_d \sum_j q_j$. A forma discretizada no tempo, para a atmosfera rasa (Eqs. 3.15 a 3.19 da nota), é

$$\delta_t \mathbf{V}_H = \left[-\frac{\rho_d}{\rho_m}\left(\nabla_\zeta \frac{p'}{\zeta_z} + g\, z_H \tilde{\rho}'_m\right) - \eta\, \mathbf{k} \times \mathbf{V}_H - \tilde{\rho}_d \nabla_\zeta K \right.$$
$$\left. -\mathbf{v}_H \nabla_\zeta \cdot \mathbf{V} - \frac{\partial\, \Omega \mathbf{v}_H}{\partial \zeta} \right]_{t_1} + [\mathbf{F}_{V_H}]_{t_2}\,, \qquad (3.33)$$

$$\delta_t W = \left[-\frac{\rho_d}{\rho_m}\left(\frac{\partial p'}{\partial \zeta} + g\tilde{\rho}'_m\right) - (\nabla \cdot \mathbf{V} w)_\zeta \right]_{t_1} + [F_W]_{t_2}\,, \qquad (3.34)$$

$$\delta_t \Theta'_m = [-(\nabla \cdot \mathbf{V}\theta_m)_\zeta]_{t_1} + [F_{\Theta_m}]_{t_2}\,, \qquad (3.35)$$

$$\delta_t \tilde{\rho}'_d = [-(\nabla \cdot \mathbf{V})_\zeta]_{t_1}\,, \qquad (3.36)$$

$$\delta_t Q_j = [-(\nabla \cdot \mathbf{V} q_j)_\zeta]_{t_1} + \left[F_{Q_j}\right]_{t_2}\,, \qquad (3.37)$$

em que $\delta_t\phi = \frac{(\phi t+\Delta t - \phi t)}{\Delta t}$. O gradiente de pressão vertical na correção de inclinação da Eq. (3.33) foi trocado pelo valor hidrostático $\frac{\partial P'}{\partial \zeta} = -g\tilde{\rho}'_m$(Eq. 3.22 da nota).

Os colchetes com índice $[\cdot]_{t_1}$ são avaliados com o estado de cada estágio do RK3 ($\phi_t, \phi_*, \phi_{**}$).

Os colchetes com índice $[\cdot]_{t_2}$ são avaliados em momentos prescritos.

A física de coluna é calculada uma vez no início do passo principal, e o transporte de sub-grade e os filtros são calculados no primeiro estágio e guardados. Os escalares Q_j não entram no passo acústico, e são transportados num RK3 próprio depois da dinâmica.

3.5 Equações do passo curto (passo acústico)

No passo acústico, os termos que geram ondas acústicas e de gravidade são integrados com $\Delta\tau$. As variáveis são perturbações em relação ao início do estágio, marcadas por duas linhas: V_H'', $\Omega''(W'')$, Θ_m'' , $e\rho_d''$. Na atmosfera profunda, as equações de
momento são (Eqs. 23 e 24 do artigo):

$$\frac{\partial U''}{\partial t} = -\tilde{r}_e \overline{\left(\frac{\rho_d^t}{\rho_m^t}\right)}^e \left[\frac{1}{\tilde{r}_e}\gamma R_d \overline{\pi^t}^e \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\overline{\Theta_m''}^\tau}{\tilde{r}_c^2}\right)_{\zeta_o} + \overline{\left(\frac{\tilde{\rho}_d''}{\tilde{r}_c^2}\right)}^e g \frac{1}{\tilde{r}_e^3}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{\zeta_o}\right] + \tilde{r}_e R_U^t, \tag{3.38}$$

$$\frac{\partial W''}{\partial t} = -\overline{\left(\frac{\rho_d^t}{\rho_m^t}\right)}^\zeta \left[\gamma R_d \overline{\pi^t}^\zeta \tilde{r}_\omega^2 \frac{\partial}{\partial \zeta}\left(\frac{\zeta_z \overline{\Theta_m''}^\tau}{\tilde{r}_c^2}\right) - g\frac{R_d}{c_v}\overline{\left(\frac{\tilde{\rho}_d^t}{\tilde{r}_c^2}\frac{\pi^t}{\overline{\pi}}\frac{\overline{\Theta_m''}^\tau}{\Theta_m^t}\right)}^\zeta\right] - g\overline{\left(\frac{\tilde{\rho}_d''}{\tilde{r}_c^2}\right)}^{\zeta\tau} + \tilde{r}_\omega^2 R_W^t, \tag{3.39}$$

em $que\ \gamma = c_p/c_v$, π é a função de Exner, π é o estado de referência e $\overline{(\cdot)}^\tau$ é a média no tempo acústico (Eq. 3.29 da nota, com off-centering ϵ). O artigo explica que o gradiente de pressão das Eqs. (3.29) e (3.32) foi escrito em função da perturbação de Θ_m'' , para permitir a integração implícita da propagação vertical das ondas acústicas.
As Eqs. (3.38) e (3.39) revertem às formas rasas (Eqs. 3.25 e 3.26 da nota, Capítulo 4) quando $\tilde{r} = 1$.

As equações Θ''_m , e ρ''_d no passo acústico não são reescritas no artigo, porque as equações de conservação mantêm a forma (3.19). Na forma rasa da nota (Eqs. 3.27 e 3.28):

$$\delta_\tau \Theta''_m + \nabla_\zeta \cdot \left(\mathbf{V}''^{\tau+\Delta\tau}_H \theta^t_m \right) + \partial_\zeta \left(\overline{\Omega''}^{\tau} \theta^t_m \right) = R^t_{\Theta_m}, \tag{3.40}$$

$$\delta_\tau \tilde{\rho}''_d + \nabla_\zeta \cdot \mathbf{V}''^{\tau+\Delta\tau}_H + \partial_\zeta \left(\overline{\Omega''}^{\tau} \right) = R^t_{\tilde{\rho}_d}. \tag{3.41}$$



4.2 Os termos fixos R*t*



As Eqs. (3.30) a (3.33) da nota definem os termos fixos. Eles são os lados direitos das equações prognósticas do RK3 (3.15 a 3.18) avaliados em *t*:

$$\mathrm{R}^t_{V_h} = \left[-\frac{\rho_d}{\rho_m}\left(\nabla_\zeta \frac{p'}{\zeta_z} + g\, z_H \tilde{\rho}'_m\right) - \eta\, \mathbf{k} \times \mathbf{V}_H - \tilde{\rho}_d \nabla_\zeta K \right.$$
$$\left. - \mathbf{v}_H \nabla_\zeta \cdot \mathbf{V} - \frac{\partial\, \Omega \mathbf{v}_H}{\partial \zeta} \right]_{t_1} + [\mathbf{F}_{V_H}]_{t_2}\,, \tag{4.2}$$

$$R^t_W = \left[-\frac{\rho_d}{\rho_m}\left(\frac{\partial p'}{\partial \zeta} + g\tilde{\rho}'_m\right) - (\nabla \cdot \mathbf{V} w)_\zeta \right]_{t_1} + [F_W]_{t_2}\,, \tag{4.3}$$

$$R^t_{\Theta_m} = [-(\nabla \cdot \mathbf{V}\theta_m)_\zeta]_{t_1} + [F_{\Theta_m}]_{t_2}\,, \tag{4.4}$$

$$R^t_{\tilde{\rho}_d} = [-(\nabla \cdot \mathbf{V})_\zeta]_{t_1}\,. \tag{4.5}$$





4.9 Filtros: onde e como se aplicam no código

3.4.3 Filtros no passo de tempo acústico

A cada passo de tempo acústico, são aplicados dois filtros:

o primeiro, baseado em Klemp et al. (2008), amortece a velocidade vertical e atua como um absorvedor de ondas de gravidade, evitando sua reflexão no topo rígido do modelo MPAS;

o segundo é um filtro de modos acústicos, conforme descrito por Klemp et al. (2018).

Camada absorvedora de ondas de gravidade

O limite superior do MPAS é uma fronteira rígida ($\Omega = 0$), através da qual não há fluxo.

As ondas de gravidade que se propagam verticalmente podem ser refletidas pela fronteira superior rígida do MPAS.

Para evitar reflexões espúrias dessas ondas, que podem contaminar a solução à medida que as ondas refletidas se propagam para baixo, o MPAS emprega o filtro descrito por Klemp et al. (2008), no qual a velocidade vertical é amortecida de forma implícita a cada passo de tempo acústico.

O termo de amortecimento implícito é incluído após a resolução da equação tridiagonal para Ω″ (3.37). Definindo por $\Omega^{\tau *}$ a solução da equação (3.37), a solução final para $\Omega''^{\tau+\Delta\tau}$ é calculada adicionando-se o termo de amortecimento implícito para Ω, considerando que $\Omega^{\tau} = \Omega^{t} + \Omega''^{\tau}$:

$$\Omega''^{\tau+\Delta\tau} = \Omega''^{\tau *} - \Delta\tau R_{\Omega}\left[\Omega^{t} + \Omega''^{\tau+\Delta\tau}\right]. \qquad (3.43)$$

A equação (3.43) é equivalente à equação (9) de Klemp et al. (2008), diferindo apenas por ser expressa em termos de Ω″, em vez de *w*. R_{Ω} é o coeficiente de amortecimento.

Em geral, seu valor é zero (ausência de amortecimento) desde a superfície até a maior parte da atmosfera, aumentando de zero até um valor positivo especificado por meio do quadrado de uma função seno, em um intervalo definido pelo usuário abaixo do topo do modelo.

A equação (3.43) é resolvida diretamente:

$$\Omega''^{\tau+\Delta\tau} = \frac{\Omega''^{\tau *} - \Delta\tau R_{\Omega}\Omega^{t}}{1 + \Delta\tau R_{\Omega}}. \qquad (3.44)$$

O coeficiente de amortecimento RΩ é definido como:

$$R_\Omega = \nu \sin^2\left[\frac{\pi}{2}\frac{(z - z_d)}{(z_t - z_d)}\right] \quad \text{for } z_d \leq z \leq z_t, \text{ otherwise } z = 0,$$

Onde z é a altura de um ponto Ω, z_d é a altura acima da qual a camada absorvedora está ativa, z_t é a altura do topo do modelo e ν é a taxa de amortecimento, cuja unidade é T^{-1}.

[1]. Após o cálculo da velocidade $\Omega''^{\tau+\Delta\tau}$, utilizando a equação (3.44), $\Theta_m''^{\tau\Delta\tau}$ e $\rho_d''^{\tau\Delta\tau}$ são calculados por substituição retroativa de $\Omega''^{\tau+\Delta\tau}$ nas equações (3.38) e (3.39), respectivamente.

$$R_{\Theta_m}^t = \left[-(\nabla \cdot \mathbf{V}\,\theta_m)_\zeta\right]_{t_1} + \left[F_{\Theta_m}\right]_{t_2}, \tag{3.32}$$

$$R_{\rho_d}^t = \left[-(\nabla \cdot \mathbf{V})_\zeta\right]_{t_1}. \tag{3.33}$$

$$F_{\Theta_m''^\tau} = \Theta_m''^\tau + \Delta\tau\left\{-\nabla_\zeta \cdot (\mathbf{V}_\mathbf{h}^{\prime\prime\tau+\Delta\tau}\theta_m^t) - \frac{1-\epsilon}{2}\partial_\zeta(\Omega''^\tau\theta_m^t) + R_{\Theta_m}^t\right\} \tag{3.41}$$

$$F_{\tilde{\rho}''^\tau} = \tilde{\rho}_d''^\tau + \Delta\tau\left\{-\nabla_\zeta \cdot \mathbf{V}_\mathbf{h}^{\prime\prime\tau+\Delta\tau} - \frac{1-\epsilon}{2}\partial_\zeta(\Omega''^\tau) + R_{\rho_d}^t\right\} \tag{3.42}$$

$$\Theta_m''^{\tau+\Delta\tau} = -\Delta\tau\frac{1+\epsilon}{2}\partial_\zeta(\Omega''^{\tau+\Delta\tau}\theta_m^t) + F_{\Theta_m''^\tau} \tag{3.38}$$

$$\tilde{\rho}_d''^{\tau+\Delta\tau} = -\Delta\tau\frac{1+\epsilon}{2}\partial_\zeta(\Omega''^{\tau+\Delta\tau}) + F_{\tilde{\rho}''^\tau} \tag{3.39}$$

Amortecimento da divergência 3D

Depois de cada passo acústico, a rotina **atm_divergence_damping_3d** **corrig**e o momento horizontal com o *gradiente* da variação de $\widetilde{\Theta}_m$ entre as duas células que dividem a aresta:

$$V_h'' \leftarrow V_h'' - \gamma_d L \frac{\delta_\tau \Theta_m''|_{c_2} - \delta_\tau \Theta_m''|_{c_1}}{\bar{\theta}_m} \qquad (4.23)$$

com $\gamma_d = config_smdiv$ (padrão 0,1), $L = config_len_disp$ (comprimento de dissipação, em geral o espaçamento mínimo da malha), $\delta_\tau \Theta_m'' = \delta_\tau \Theta_m''^{\,\tau+\Delta\tau} - \delta_\tau \Theta_m''^{\,\tau}$, $\bar{\theta}_m$ é a media de θ_m nas duas células. Não há divisão adicional por $\Delta\tau$ na expressão do código. O filtro não atua na zona de relaxamento das fronteiras (domínios regionais).

Esta forma corrige a leitura provisória que fiz da nota (Eq. impressa sem operador de gradiente): o termo é um gradiente na direção normal à aresta, como se esperava dimensionalmente. Fisicamente, $\delta_\tau \Theta_m''$ mede a divergência 3D acumulada no passo, e o filtro penaliza sua variação horizontal, o que amortece o modo acústico horizontal sem tocar no modo rotacional.

Tabela 4.1 - Onde cada filtro entra no laço de integração.

Filtro	Frequência	Variável afetada
Amortecimento da divergência 3D	após cada passo acústico	$\mathbf{V}_h''$ (`ru_p`)
Off-centering vertical $\epsilon(z)$	dentro do sistema tridiagonal, a cada passo acústico	Ω'', Θ_m'', $\tilde{\rho}_d''$
Amortecimento implícito de w (Rayleigh)	após a solução tridiagonal, a cada passo acústico	Ω'' (`rw_p`)
Rayleigh em u e esponja CAM (opcionais)	uma vez por estágio RK3	$\mathbf{V}_h$
Difusão horizontal (Smagorinsky 2D e ∇^4)	no passo longo (tendências), estágio 1 para os coeficientes	$\mathbf{V}_h$, Θ_m
Limitador monotônico de escalares	somente no estágio 3 do RK3	Q_j
APVM	no passo longo, se $r > 0$	vorticidade potencial nas arestas

Fonte: Leitura do código do MPAS-Atmosphere (ver texto).

Off-centering vertical dependente do nível

O código atual não usa um único $\in$.

Define-se um perfil em $\sin^2(\quad)$entre **config_epssm_minimum** (0,1) abaixo de 30000 m e **config_epssm_maximum** (0,5) acima de 50000 m, com transição entre esses níveis.

A opção antiga **config_epssm** só emite aviso se for diferente de zero.

Os fatores $\in_+ = \frac{(1+\in)}{2}$ e $\in_- = \frac{(1-\in)}{2}$ multiplicam, no código, os termos em $[\quad]^{t+\Delta\tau}$ e $[\quad]^{t}$ (variáveis etp e etm) dentro de rw_p, o que reproduz a média temporal da Seção anterior.

Amortecimento implícito de *w* (camada de absorção)

Para $z > z_d = config_zd$ (22 000 m), define-se

$$R_\Omega(z) = \upsilon \sin^2\left[\frac{\pi}{2}\frac{z - z_d}{z_t - z_d}\right] \qquad \nu = \boldsymbol{config_xnutr}\ (padrão\ 0{,}2), \qquad (4.24)$$

e, depois da solução tridiagonal, ajusta-se Ω'' de forma implícita:

$$\Omega_m''^{\,\tau+\Delta\tau} = \frac{\widehat{\Omega}'' - \Delta\tau R_\Omega \Omega^t}{1 - \Delta\tau R_\Omega} \qquad (4.25)$$

No código, esse trecho usa dts para $\Delta\tau$ e dss para R_Ω.

- **Smagorinsky 2D.**

$$K = (c_s L)^2 \sqrt{\frac{1}{4}(d_{11} - d_{22})^2 + {d_{12}}^2}$$

limitado a $0{,}01\ \frac{L^2}{\Delta t}$ e calculado no estágio 1.

- **Filtro ∇^4.**

Viscosidade $v_4 = config_visc4_2dsmag\ L^3$ para $\boldsymbol{V}_h$ e θ; a parte divergente de $\boldsymbol{V}_h$ é escalada por $config_del4u_div_factor$. Usa-se.

$$\nabla^2 \boldsymbol{u} = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{u}) - \boldsymbol{k} \times \nabla\zeta_r$$

- **Rayleigh em u e esponja CAM**

Opcionais e desligados por padrão :

$$config_mpas_cam_coef.config_rayleigh_damp_u$$

- **Limitador monotônico (Zalesak, 1979).**

Renormaliza os fluxos de escalares e só atua no estágio 3 do RK3.

config_positive_definite não está implementada no código e, se verdadeira, ativa o limitador monotônico.

Os operadores de fluxo de alta ordem são de 4.ª e 3.ª ordem (config_coef_3rd_order).

Detalhe confirmado de Eq. (3.38)
No código, o fator ρ_d/ρ_m (cqu) multiplica apenas o termo de gradiente de pressão do momento horizontal;
o termo de flutuabilidade de ∂_ζ não o recebe.
No passo vertical, os coeficientes de empuxo (cofwt) usam a densidade de base e a razão $p/[(\bar{\rho}\theta)\bar{\pi}]$, o que corresponde à linearização da Seção 3.6.

4.10 Resumo do algoritmo de um passo acústico

a) Avançar V_h'' explicitamente (Eq. 4.6);
b) calcular os termos conhecidos $F_{\Omega^\tau}, F_{\Theta_m^\tau}, F_{\tilde{\rho}^\tau}$(com o V_h'' novo);
c) resolver o sistema tridiagonal para $\Omega^{\tau+\Delta\tau}$ (Eq. 4.19);
d) aplicar o amortecimento da camada de absorção a Ω'' (Seção 4.9);
e) obter Θ_m'' e $\tilde{\rho}_d''$ por substituição retroativa;
f) aplicar o filtro de divergência 3D a V_h''.

Ao fim dos passos acústicos do estágio, as perturbações são recombinadas com o estado no início do estágio para formar o estado do estágio seguinte do RK3.

5.1 Parâmetros que controlam a integração

A Tabela 5.1 resume os parâmetros de namelist.atmosphere que atuam em cada nível de laço

Parâmetro	Padrão	Papel
config_dt	720 s (guia)	Passo principal Δt; passo do transporte de escalares
config_time_integration_order	2	Variante do RK (2: RK3/2; 3: RK3 clássico)
config_split_dynamics_transport	verdadeiro	Se verdadeiro, a dinâmica usa passos menores que o do transporte
config_dynamics_split_steps	3	*Nd*: passos da dinâmica por Δt (usado se o item anterior for verdadeiro)
config_number_of_sub_steps	4	*Ns*: passos acústicos por passo completo do RK; inteiro par (tipicamente 2, 4 ou 6)
config_epssm_minimum, config_epssm_maximum	0,1 e 0,5	Off-centering $\epsilon(z)$ do passo vertical implícito: mínimo abaixo de 30 000 m, máximo acima de 50 000 m (substitui config_epssm)
config_smdiv	0,1	Coeficiente γ_d do amortecimento da divergência 3D
config_zd	22000 m	Altura de início da camada de absorção de *w*
config_xnutr	0,2	Coeficiente máximo de amortecimento de *w* no topo (0 a 1)
config_len_disp	0	Escala horizontal da difusão e do amortecimento 3D; 0 usa o espaçamento mínimo nominal da malha

• a nota técnica usa um único ϵ (config_epssm). No código atual do MPAS (consulta de 04/09/2026), ele foi substituído por um perfil vertical entre config_epssm_minimum e config_epssm_maximum, e a opção antiga só gera aviso.

Advecção (RK3/2). A análise linear da nota e do tutorial indica estabilidade para $C_{adv} = U\Delta t_d/\Delta x < 2$ (para o RK3 clássico, o limite é 1,73).
Na prática, o tutorial recomenda começar com $\boldsymbol{\Delta t \approx 6\Delta x}$ (km) segundos, e passos de até cerca de $\boldsymbol{8\Delta x}$ costumam ser estáveis.

Acústico horizontal. A propagação horizontal das ondas acústicas é explícita, então $\Delta\tau$ deve manter $C_{ac} = c_s\Delta\tau/\Delta x$ abaixo de um limite da ordem da unidade; o valor exato depende da malha hexagonal e do esquema, e não foi deduzido aqui. Com $c_s \approx 340\ m/s$, a Tabela 5.2 mostra valores de C_{ac} bem abaixo disso.

Acústico vertical. **Não há restrição**, pois o termo é implícito (Seção 4.8). Há, porém, a condição de inclinação de coordenada $\boldsymbol{|\partial z/\partial x| < \epsilon}$ citada na nota, relevante em relevo íngreme.